Santiago Páez Avendaño

Instituto de Astronomía, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, México

spaez@astro.unam.mx | Sitio web | GitHub | LinkedIn

EDUCACIÓN

Estudiante de Doctorado en Astrofísica — Ciudad de México, México
Instituto de Astronomía, Universidad Nacional Autónoma de México — Ago. 2026 – Presente

- Tutora: Dra. Yilen Gómez Maqueo Chew

M.Sc. en Astrofísica — Ciudad de México, México
Instituto de Astronomía, Universidad Nacional Autónoma de México — Ago. 2024 – Ago. 2026

- Tesis: Método de reducción de datos para series de tiempo multibanda con OPTICAM de exoplanetas en tránsito
- Tutora: Dra. Yilen Gómez Maqueo Chew
- Promedio: 9.44/10.0

Licenciatura en Ciencias Naturales — Chía, Colombia
Facultad de Educación, Universidad de La Sabana — Ene. 2019 – Mar. 2024

- Tesis meritoria: "Hackatón de Exoplanetas: Una propuesta de aprendizaje basado en retos para el desarrollo de habilidades científicas".
- Tutor: Ph.D.(c) David Tovar Rodríguez
- Promedio: 4.16/5.0

EXPERIENCIA ACADÉMICA

PUBLICACIONES ACADÉMICAS

- **Páez**, **S.**, Gómez Maqueo Chew, Y., and Hebb, L. (2026). "Data reduction method for OPTICAM multiband time series of transiting exoplanets". *RAS Techniques and Instruments* 5, rzag021.
- Khandelwal, A. et al. [incluido **Páez, S.**] (2026). "TOI-7413 b: A super-Neptune in the Neptunian ridge orbiting and M dwarf". *in prep.*
- Khandelwal, A., Das, S. N., et al. [incluido **Páez, S.**] (2026). "TOI-6884b: a low-mass brown dwarf transiting a slightly evolved star". *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 549(4), stag988.
- Gómez Maqueo Chew, Y. et al. [incluido **Páez, S.**] (2026). "TOI-1080 b: a temperate, rocky planet orbiting a quiet M4V host". *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 548.
- **Páez**, **S.**, García, I., and Acevedo, A. (2022). "Enseñanza de la expresión genética: modelo y modelización en grado décimo". *Bio-grafía* 15(29), pp. 54–66.
- Leal Leal, M. et al. [incluido **Páez, S.**] (2021). "Mars Dichotomy: Prospects for human life on Mars". *EarthArXiv eprints* X51S5J.

PROPUESTAS DE OBSERVACIÓN ACEPTADAS Y EXPERIENCIA OBSERVACIONAL

- **Observer**. SAINT-EX project. Tiempo: 19 noches entre Ago. 2026 y Oct. 2026 Instrumento: SAINT-EX/OAN-SPM Telescopio de 1 m. Rol: Lanzamiento de observaciones remotas.
- **Co-I**. Insights into stellar activity cycles: Spot crossing during transit. Tiempo: 3 noches en Mar. 2025 y 3 noches en Mar. 2026 Instrumento: OPTICAM/OAN-SPM Telescopio de 2.1m. Rol: Adquisición y reducción de datos.
- **Co-I**. Mass Measurements of Two Gas Giant Planets around M-dwarf stars. Tiempo: 1.75 noches en 2026A. Instrumento: WIYN/NEID. Rol: Preparación de la propuesta de observación y el ajuste de datos.
- **Co-I**. Multi-band Transit Follow-up of Giant Planet Candidates Around M-Dwarfs with OPTICAM. Tiempo: 6 noches en Feb. 2025 y 6 noches en Feb. 2026 Instrumento: OPTICAM/OAN-SPM Telescopio de 2.1m. Rol: Preparación de la propuesta y plan observación y la adquisición, reducción y ajuste de los datos.

CONFERENCIAS Y PÓSTERS

- **Páez**, **S.**, Pichardo Marcano, M., et al. Ground-based multiband transit follow-up with OPTICAM and SAINT-EX at OAN-SPM. *Póster en el 2026 Sagan Exoplanet Summer Workshop*. Remote - Caltech, Pasadena, EEUU. 2026.
- Khandelwal, A., **Páez**, **S.**, et al. Validation of TOI-7413 b: A Neptunian Planet on the Neptunian Ridge Around an M Dwarf. *Póster en el 2026 Sagan Exoplanet Summer Workshop*. Remote - Caltech, Pasadena, EEUU. 2026.
- **Páez**, **S.**, Gómez Maqueo Chew, Y., and Hebb, L. Data reduction method for OPTICAM multiband time-series of transiting exoplanets. *Presentación Oral en la XXII Reunión de Estudiantes (REA)*. Ciudad de México, México. 2025.
- **Páez**, **S.**, Gómez Maqueo Chew, Y., and Hebb, L. Método de reducción de datos para series de tiempo multibanda con OPTICAM de exoplanetas transitantes. *Seminario de Astrofísica y Cosmología COSMOS - Instituto de Ciencias Físicas - UNAM*. Online. 2025.
- **Páez**, **S.**, Tovar, D., and Barreto, C. Proyéctate: a novel strategy to reach the public audience using Astronomy as a catching science topic. Oral Presentation. *Communicating Astronomy with the Public - CAP*. 2024.
- León-García, A. et al. [incluido **Páez, S.**] Seguimiento de tránsitos de WASP-43b y WASP-107b mediante fotometría diferencial desde el OAN-TNT. Poster. *LXVI Congreso Nacional de Física*. Morelia, México. 2023.
- **Páez**, **S.**, Barreto, C., and Rojas, N. Festivales de Astronomía: Una estrategia para el desarrollo de habilidades en profesores de ciencias en formación. Oral Presentation. *XI Congreso Nacional de Enseñanza de la Física y la Astronomía*. Medellín, Colombia. 2022.
- **Páez**, **S.**, Puentes, G. A., and Becerra, D. Modelos de Arduino Uno para la enseñanza de los planetas en tránsito y velocidad radial. Presentación Oral. *XI Congreso Nacional de Enseñanza de la Física y la Astronomía*. Medellín, Colombia. 2022.
- Tovar, D. et al. [incluido **Páez, S.**] Astrobiology Virtual Festival - Cota 2020. Novel strategies for astronomy, biology, and geology outreach in Cundinamarca (Colombia). Presentación Oral. *Communicating Astronomy with the Public - CAP 2021.* 2021.
- Tovar, D. et al. [incluido **Páez, S.**] Astronomy Festivals in Cundinamarca (Colombia) as Educational Strategies for Learning Scientific Concepts. Póster. *Communicating Astronomy with the Public - CAP.* 2021.

PASANTÍAS, TALLERES Y ESCUELAS DE VERANO

Taller Code/Astro — Evanston, IL, EEUU
Ago. 4–8, 2025.

Taller de una semana de duración sobre desarrollo de software astronómico que prepara a los participantes con las habilidades fundamentales de ingeniería de software y las mejores prácticas necesarias para crear paquetes de código abierto sostenibles para aplicaciones astronómicas.

Secretaría de Educación Distrital — Bogotá, Colombia
Feb. 2024 – Jun. 2024.

Becario en el Departamento de Evaluación Educativa, Equipo del Bachillerato Internacional. Prestó apoyo a las escuelas públicas que participan en el programa del Bachillerato Internacional. Colaboró en tareas de logística, operaciones y herramientas digitales para la gestión y organización de la información.

XV ESAOBELA — Puebla, México
Ene. 2023 – Feb. 2023.

100 horas de observación astronómica con telescopios de 1 metro y 10 pulgadas, así como 51 horas de clases teóricas en el Observatorio Astronómico Nacional de Tonantzintla.

Colegio Abraham Maslow — Chía, Colombia
Ago. 2023 – Nov. 2023.

Asistente docente para clases de astronomía, biología y física, así como operador de telescopio.

Planetario de Bogotá — Bogotá, Colombia
Ago. 2022 – Nov. 2022.

Evaluador de estrategias educativas

XXXI Verano Científico en el OAN-SPM Virtual,
Escuela de verano con clases teóricas sobre temas generales de astrofísica y prácticas de observación remota con un telescopio de 84 cm en el Observatorio Astronómico Nacional San Pedro Mártir. Jun. 2022.

Escuela de Verano Alpha-Cen Virtual
Escuela de verano centrada en el desarrollo de habilidades de programación para el manejo de datos astronómicos e la introducción a temas generales de astrofísica. Ago. 2021.

Colegio Bosques de Sherwood Chía, Colombia
Asistente docente para clases de química Feb. 2022 – May. 2022.

Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación: Alcaldía de Sopó Sopó, Colombia
Organizador de festival astronaútico Ago. 2021 – Nov. 2021.

Museo Interactivo Maloka Bogotá, Colombia
Guía del museo y evaluador de estrategias de enseñanza Feb. 2021 – May. 2021.

RECONOCIMIENTOS Y BECAS

Beca Nacional de Posgrado (Maestría) Ciudad de México, México
Beca completa para estudios de maestría en el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) de México Ago. 2024 – Jun. 2026

Consejo de Bogotá Bogotá, Colombia
Reconocimiento con Nota de Estilo por ser de los finalistas en el Top 50 del Global Student Prize 2023 Dic. 2023

Tesis IN-BITE Bogotá, Colombia
2do. lugar en un concurso interuniversitario de tesis del Grupo de Investigación en Física y Otras Cosas (GRIFO) de la Universidad Pedagógica Nacional Nov. 2023

Mejor puntaje en el Examen Saber Pro Chía, Colombia
Reconocimiento por alcanzar el mejor puntaje en la prueba Saber Pro del programa de Licenciatura en Ciencias Naturales en 2022 Oct. 2023

Global Student Prize 2023 Fundaciones Varkey y Chegg.org
Finalista Top 50. En reconocimiento de logros excepcionales en el aula y más allá. Único colombiano en los 50 finalistas de más 5,600 aplicantes alrededor del mundo Jul. 2023

Beca FEST Bogotá, Colombia
Beca completa para estudios de pregrado por la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá Ene. 2019 – Nov. 2024

DIVULGACIÓN

Charla Ciudad de México, México
“Curvas de luz ultraprecisas para el estudio de exoplanetas en tránsito. Centro Astronómico Clavius de la Universidad Iberoamericana Feb. 2026

Staff Noche de Las Estrellas Ciudad de México, México

Personal de divulgación en el Planetario Móvil Guillermo Haro durante la Noche de Las Estrellas. Nov. 2025

Testimonial Revista UNAM Internacional
"En busca de exoplanetas. El tránsito de un astrónomo colombiano en México". Un testimonial sobre la experiencia de estudiar una maestría en la UNAM en México Mar. 2025

Charla Orizaba, México
"México en el estudio y descubrimiento de mundos lejanos". Planetario de Orizaba. Feb. 2025

Festivales de divulgación de la astronomía Provincia Sabana Centro, Colombia
Participé y/o lideré la organización the ocho festivales astronómicos en diferentes municipios de la Provincia Sabana Centro. Organizamos jornadas de divulgación con talleres, conferencias y observaciones astronómicas, a las que asistieron más de 4000 personas en total. May. 2019 – Nov. 2023

OTRAS EXPERIENCIAS

Tutor de estudiantes de pregrado
Programa de mentoría para nuevos estudiantes de pregrado becados en la Universidad de La Sabana Ago. 2019 – Nov. 2023

Miembro del programa PAT
Programa Aprendamos a Trabajar en la Universidad de La Sabana Ago. 2019 – Nov. 2023

- Apoyo al programa de admisiones de la Facultad de Educación
- Realización de talleres a estudiantes de bachillerato

Líder del grupo AstroSabana
Grupo estudiantil de estudio, divulgación e investigación. Ene. 2019 – Nov. 2023

- Organización de festivales divulgativos
- Realización de observaciones astronómicas al público
- Charlas divulgativas de astronomía a escuelas, centros comerciales y asociaciones astronómicas
- Organización de estudiantes participantes

IDIOMAS

- Español – Nativo
- Inglés B2

HABILIDADES

Programación Python Git/GitHub MATLAB HTML/CSS R Studio

Software Jupyter Notebook AstroImageJ Poetry UV LaTeX Topcat VS Code

Paquetes científicos `Astropy` `photutils` `Scipy` `juliet` `exoplanet` `pyaneti` `PyMC`

Sistemas Operativos macOS Linux